

Tam diferansiyel denklemler:

F bir bölgede (domain = bölge) birinci mertebeden kısmi türevlere sahip 2 değişkenli bir fonksiyon olsun F'nin tam diferansiyel bölgedeki $\forall (x,y)$ için $dF(x,y) = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy$ ile tanımlanır

Örnek:

$$F(x,y) = xy^2 + 2x^3y \quad \text{ için } dF = (y + 6x^2y)dx + (x2y + 2x^3)dy$$

Tanımı:

Eğer her (x,y) elemanı D için $dF = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ ise ifadeyi $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ tam diferansiyel denklemin olarak adlandırılır.

Eğer $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ denklemindeki ifadesindeki tam diferansiyel ifadeyi ise denkleme tam diferansiyel denklemin denir.

Örnek:

$y^2 dx + 2xy dy = 0$ denkleminin bir tam diferansiyel denklemdir. Çünkü $F(x,y) = xy^2$ fonksiyonun tam diferansiyeli hesaplanacak olursa

$$dF = y^2 dx + 2xy dy \quad \text{ olduğu kolaylıkla görülür.}$$

Teoremi:

$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ denkleminin tam diferansiyel olması için gerek ve yeter koşulu

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad \text{ sağlanması gerekiyor.}$$

Örnek:

$$\underbrace{(3x^2 + 4xy)}_P dx + \underbrace{(2x^2 + 2y)}_Q dy = 0 \quad \text{ genel çözümü = ?}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_y = 4x \\ Q_x = 4x \end{array} \right\} \begin{array}{l} P_y = Q_x \\ \text{Tam diferansiyel} \end{array}$$

$F(x,y) = C$ eşiği var ki

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 3x^2 + 4xy \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2x^2 + 2y$$

$$\int \frac{\partial F}{\partial x} = \int 3x^2 + 4xy \quad F(x,y) = x^3 + 2x^2y + h(y) \rightarrow y \text{ aittir bir fonksiyon olabilir.}$$

$$F(x,y) = 0 + 2x^2y + h(y) = 2x^2y + 2y$$
$$h'(y) = 2y$$
$$h(y) = y^2 + C$$

$$F(x,y) = x^3 + 2x^2y + y^2 + C$$

/